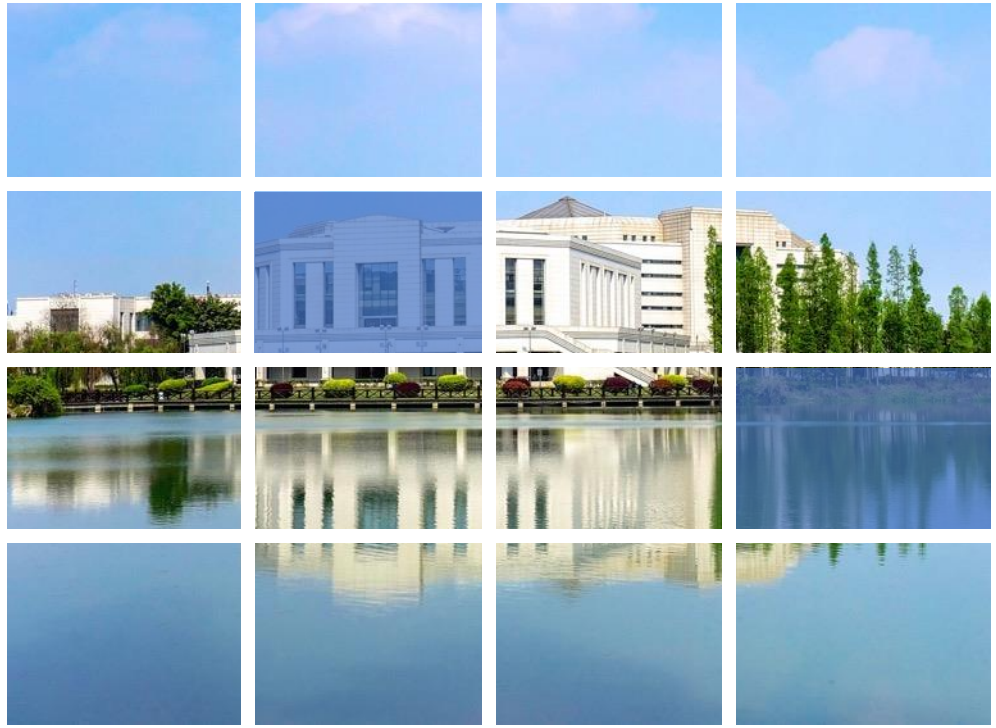
电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

通信与网络技术实验



马文建

电子科技大学自动化工程学院

实验内容

实验1 数字信号载波传输性能分析	无线通信	第2章 数据通信基础知识 第3章 数据传输信道 第4章 数据传输技术
实验2 链路层差错控制编码分析	数据链路层	第4章 数据传输技术
实验3 网络层组网设计	网络层	第7章 网络层
实验4 传输层报文截取分析	传输层	第8章 传输层

成绩构成

实验成绩占整门课程成绩的20%，即20分 → **共4个实验，每个实验5分**

不同环节占比

考核内容	比例(%)	描述
实验上课过程	10	1、上课签到 2、对老师提出的**相关实验问题进行合理解释**
报告数据分析	50	1、**所有数据截图要求打水印或签名** 2、数据详实，联系理论知识，**对数据进行合理分析**
报告书写格式	20	1、**格式**清晰，结构完整，层次分明，图表规范 2、**内容**报告叙述清楚，逻辑性好
报告思考分析	20	**深入剖析**，提出独到见解

实验报告在完成所有4个实验后，一起提交

报告命名：《通信与网络技术实验报告-xx老师-序号-姓名-学号-实验x.pdf 》

实验一

基于MATLAB/Simulink的数字信号载波传输性能分析

实验导入

同一部手机使用移动数据观看高清视频，为什么在进入电梯后，视频可能会出现卡顿现象？

【从调制方式、误码率两个方面进行分析】

实验报告中呈现

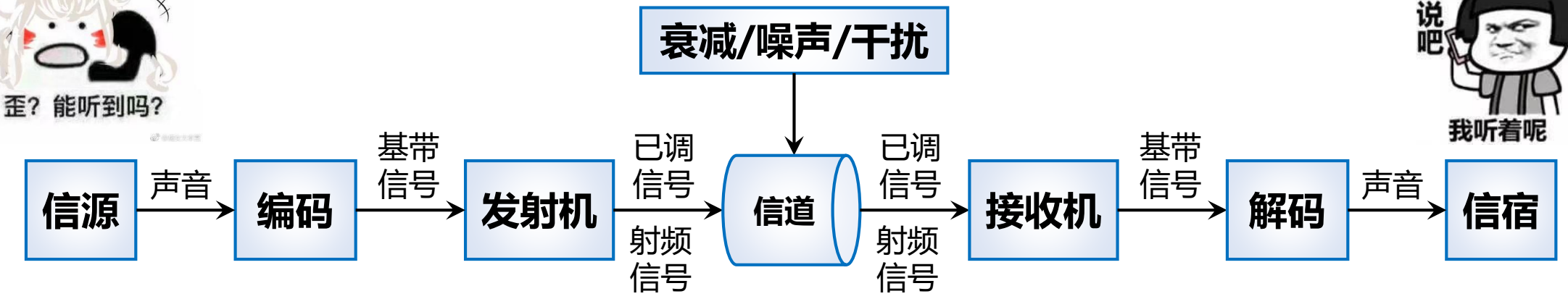


通信常识知多少

实验目的和任务

- **理解数字通信系统基本模型和结构**
- 掌握使用**Simulink**对数字通信系统进行**建模和仿真**
- 分析**AWGN** (Additive White Gaussian Noise, 加性高斯白噪声) 信道中的数字调制的**错误率性能。**







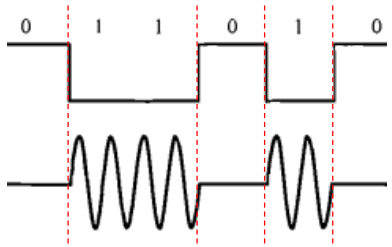
数字调制

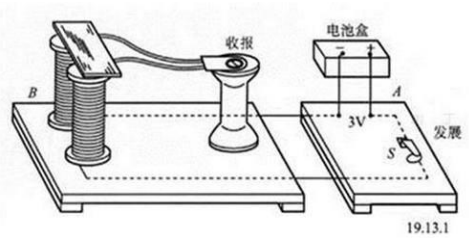
ASK

Amplitude Shift Keying

幅移键控

使用载波**幅度**传递信息





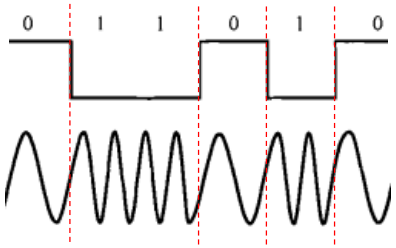
电报

FSK

Frequency Shift Keying

频移键控

使用载波**频率**传递信息





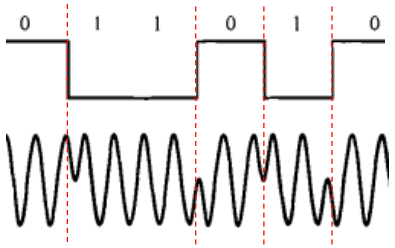
电话网络

PSK

Phase Shift Keying

相移键控

使用载波**相位**传递信息





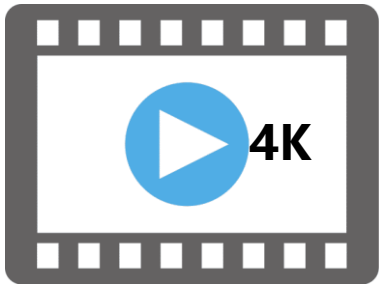
智能手机

QAM

Quadrature Amplitude Modulation

正交幅度调制

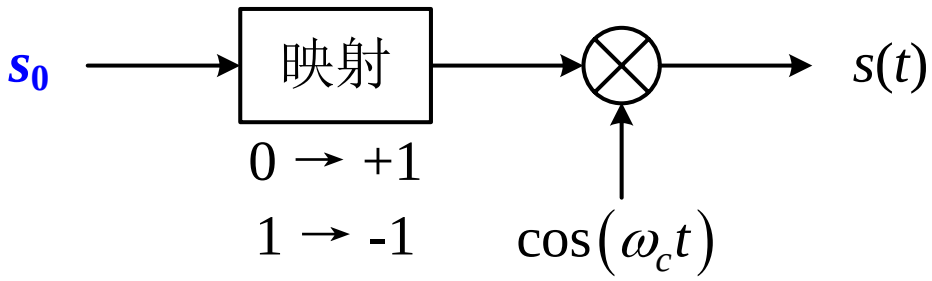
使用载波**幅度**和**相位**传递信息



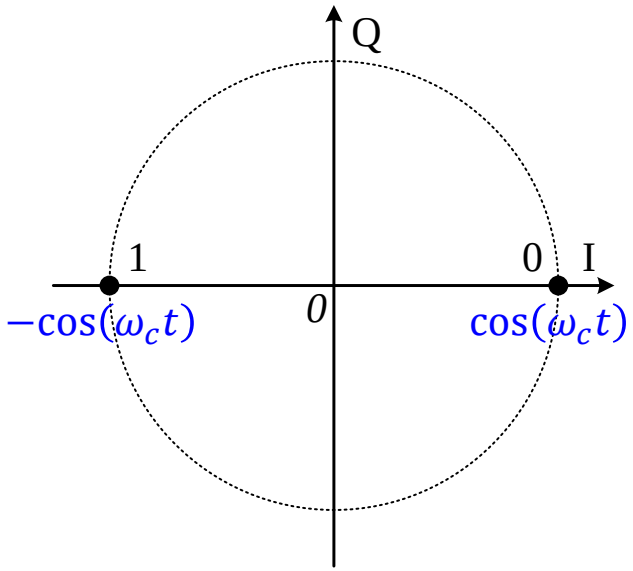
高清视频

结合实验指导书，调制方式的升级，调制阶数增高，承载的比特信息越多，通信速率越快

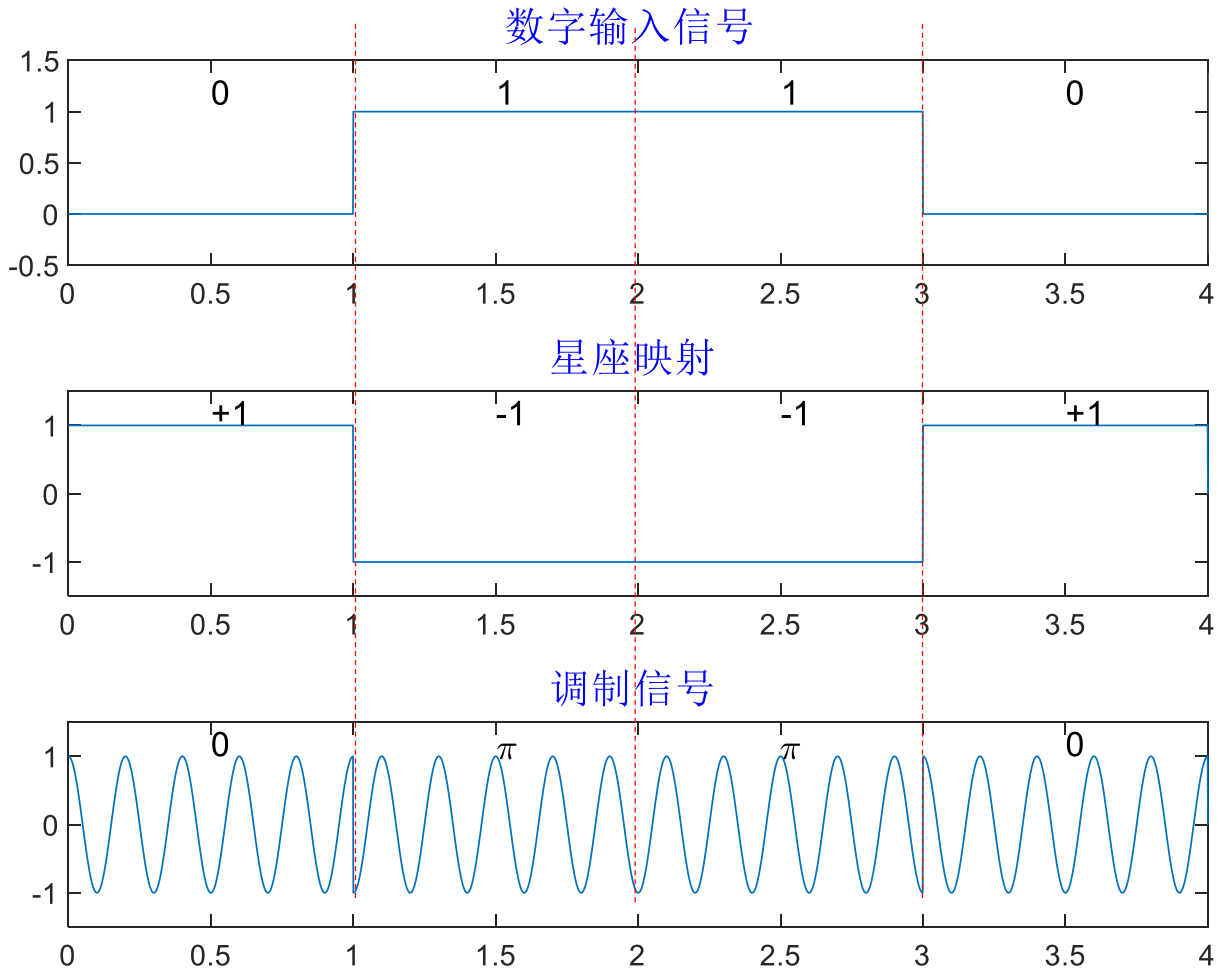
数字调制　BPSK 二相相移键控



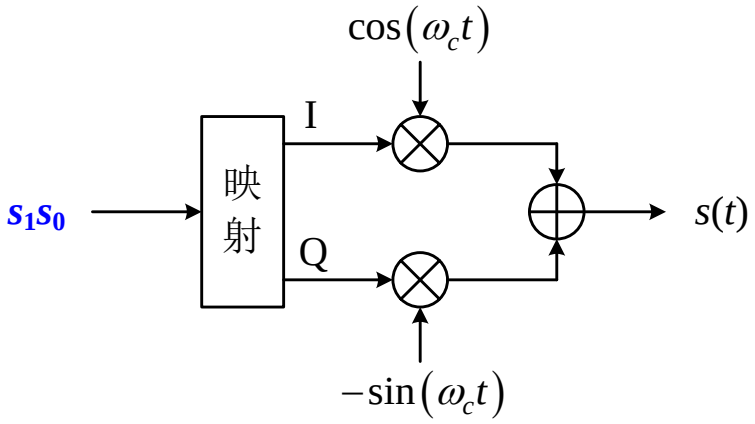
2个星座点都在位于复平面的单位圆上



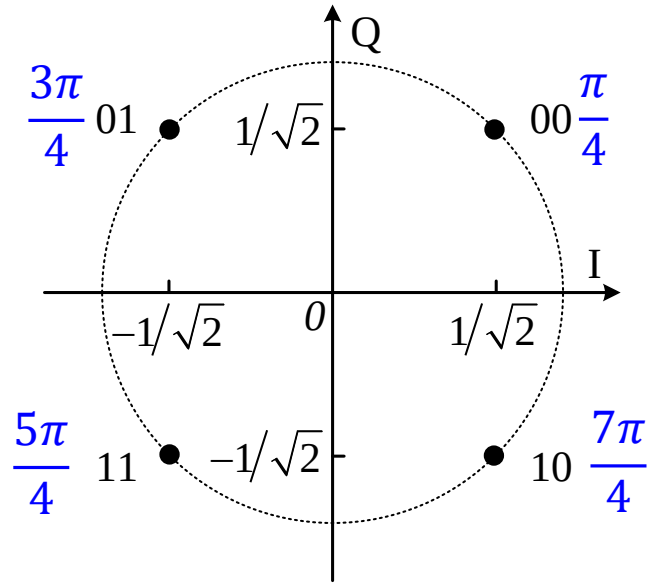
输入数据s_0为：0110，对应 0 / π / π / 0



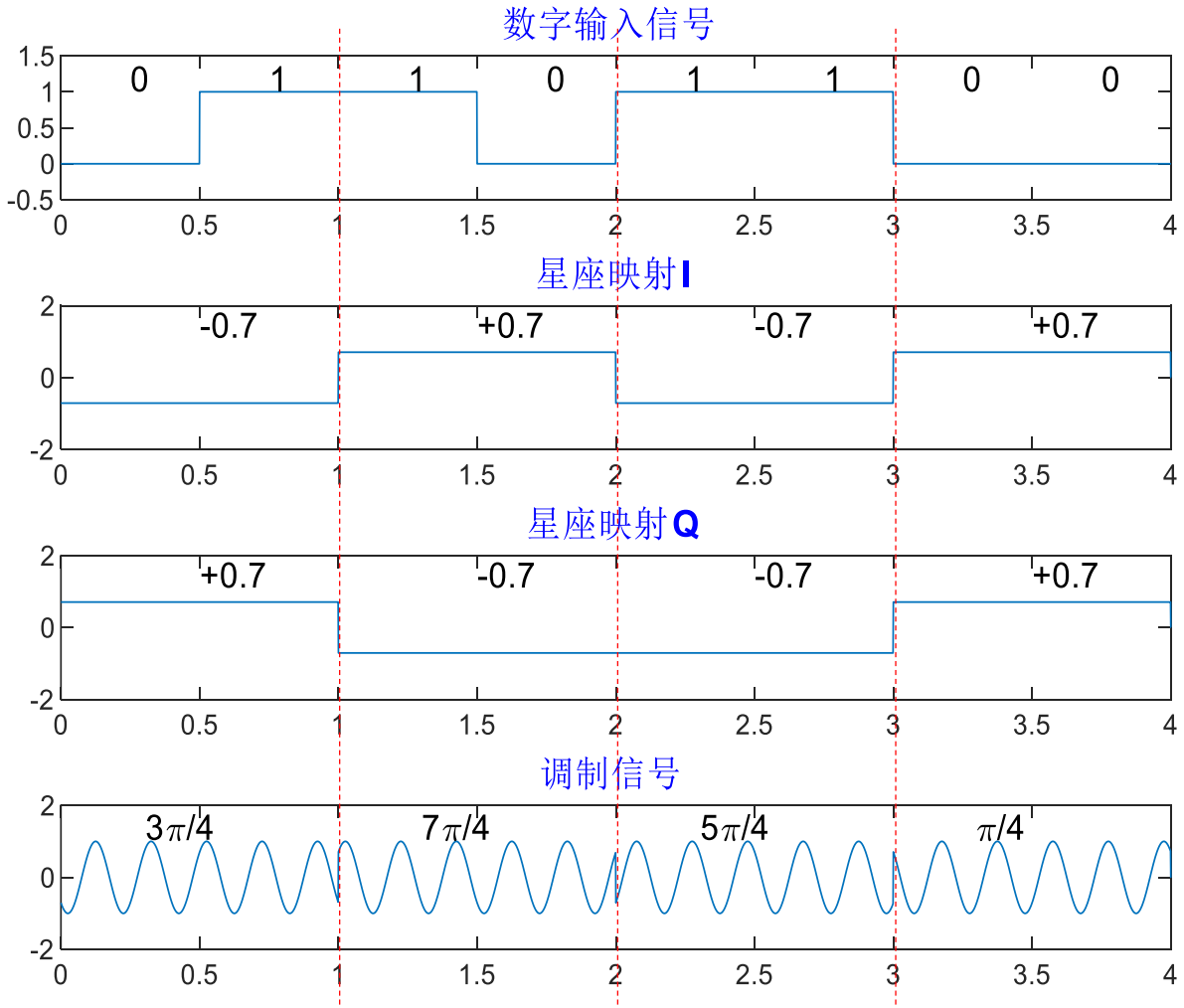
数字调制 QPSK 四相相移键控



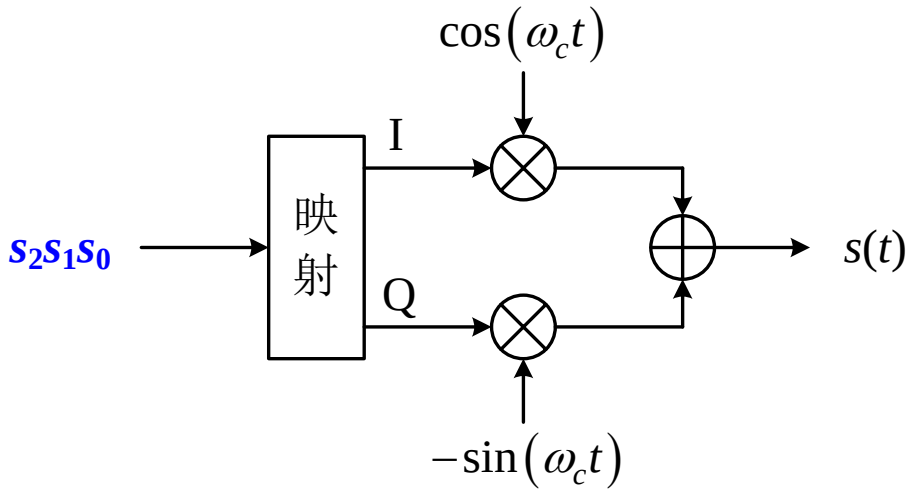
4个星座点都在位于复平面的单位圆上



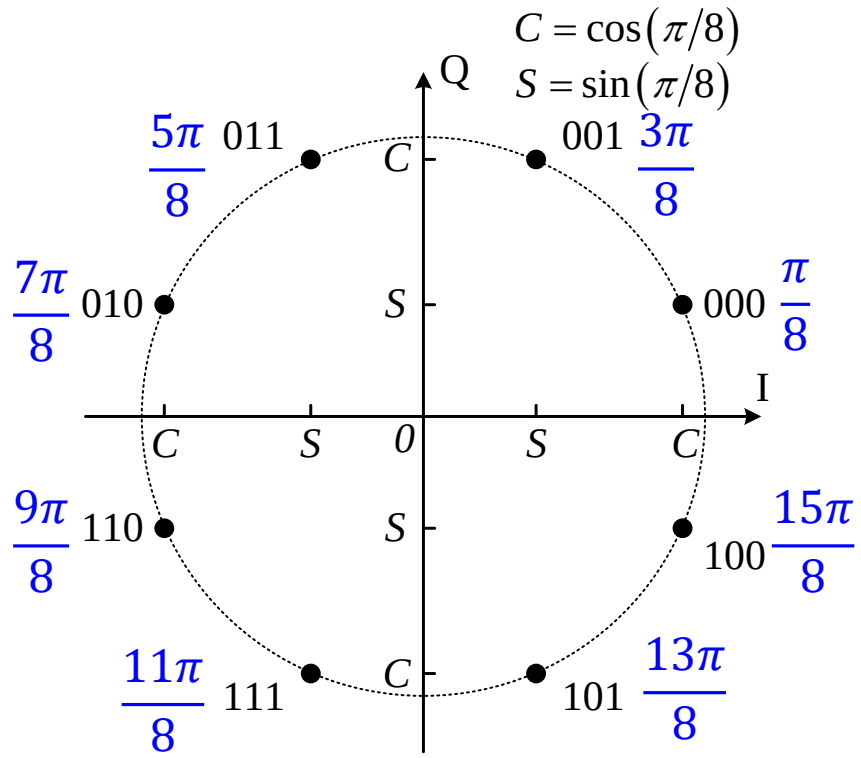
输入数据S_1S_0为：01/10/11/00，对应 $\frac{3\pi}{4}$ / $\frac{7\pi}{4}$/ $\frac{5\pi}{4}$/ $\frac{\pi}{4}$



数字调制　8PSK 八相相移键控



8个星座点都在位于复平面的单位圆上



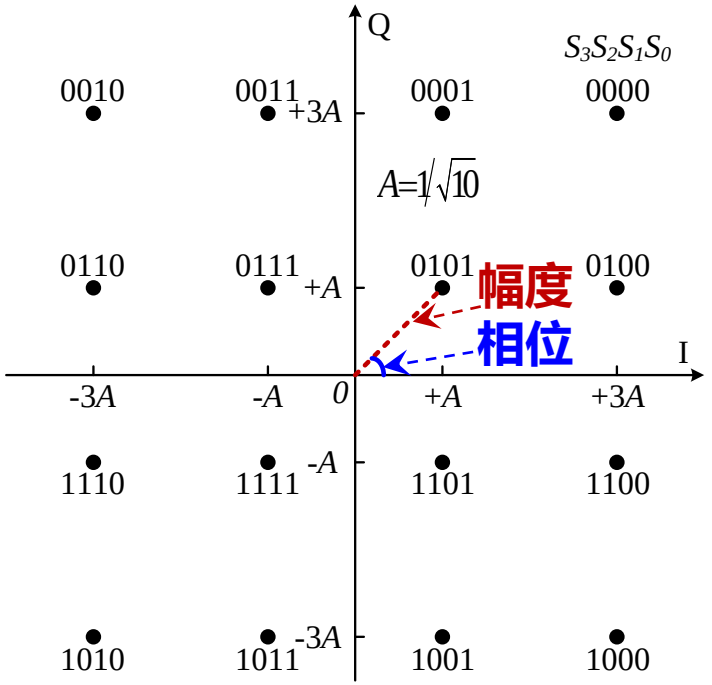
思考：随着相位数（阶数）的增加，单位圆上的星座点越密集，解调难度越大。

引入QAM调制

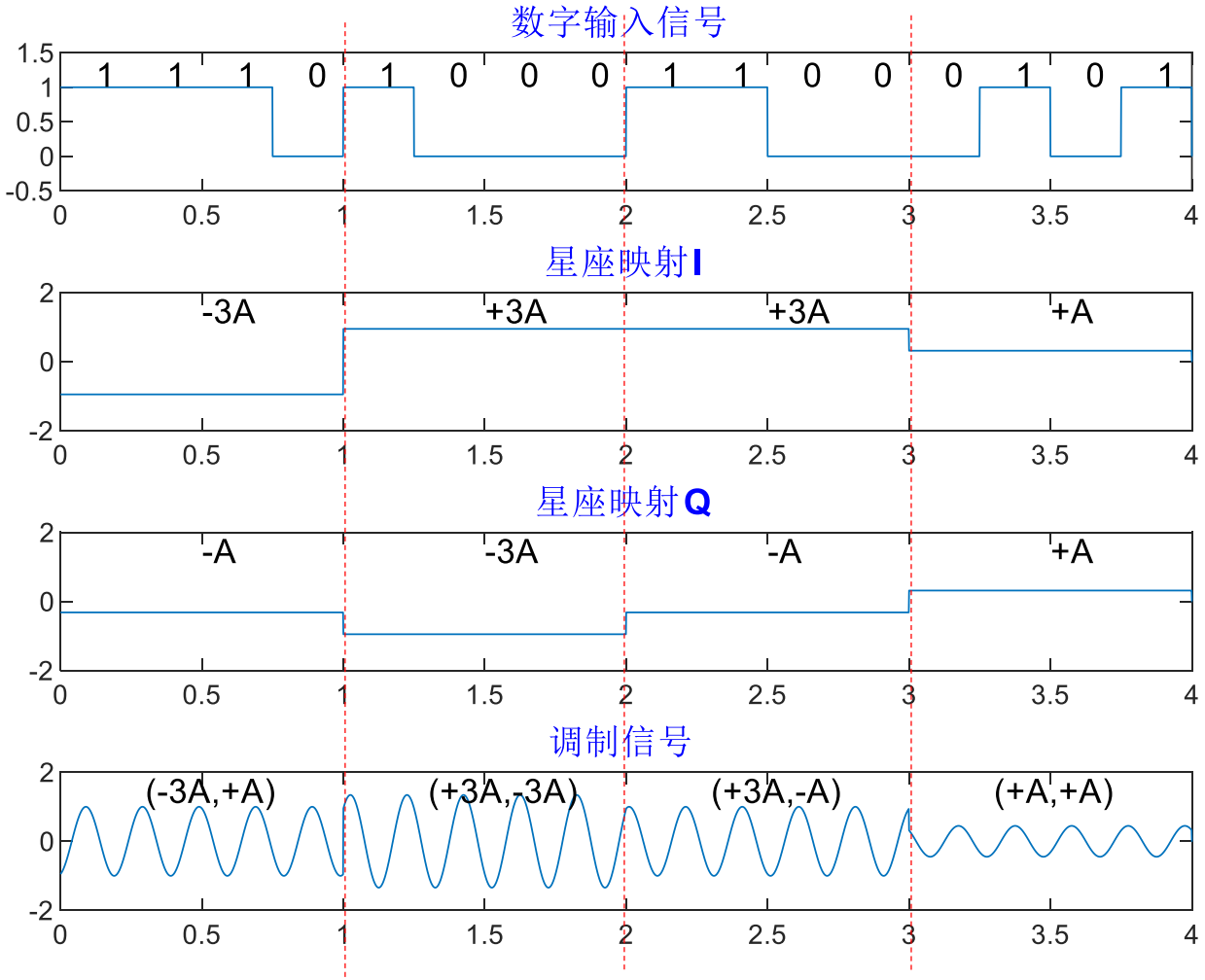
数字调制　16QAM 16符号正交幅度调制

幅度调制　相位调制

$$s(t) = A\cos(\omega_c t + \theta)$$
$$= A\cos\theta\cos(\omega_c t) - A\sin\theta\sin(\omega_c t)$$
$$= I\cos(\omega_c t) + Q\sin(\omega_c t)$$

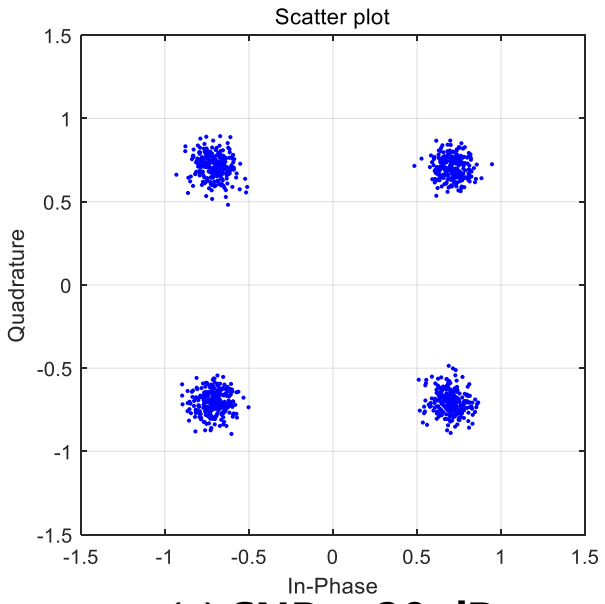


输入数据$S_3S_2S_1S_0$为：1110/1000/1100/0101

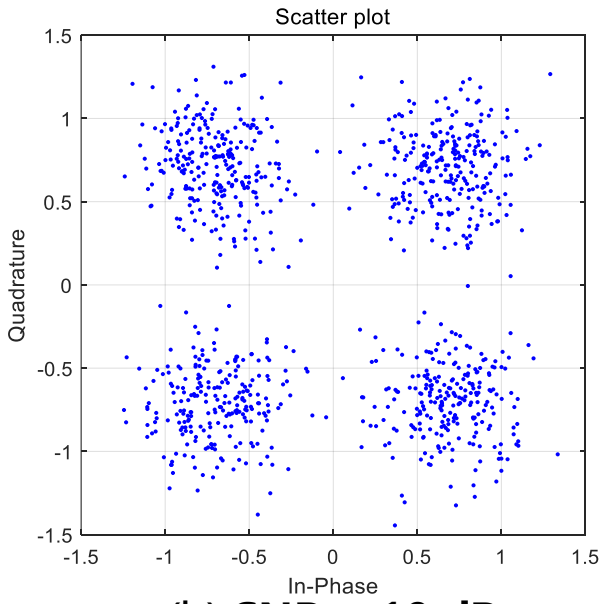


信道传输

QPSK接收

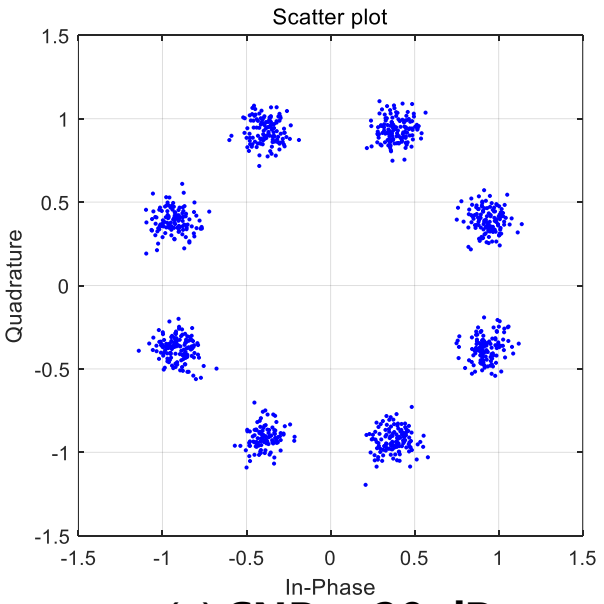


(a) **SNR = 20 dB**

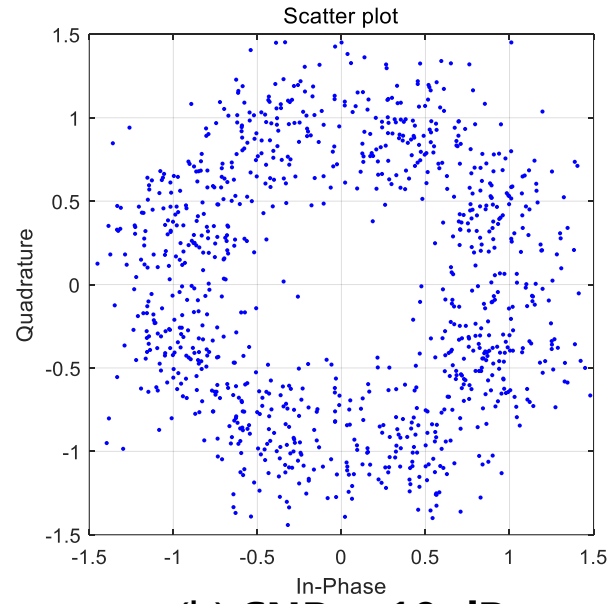


(b) **SNR = 10 dB**

8PSK接收



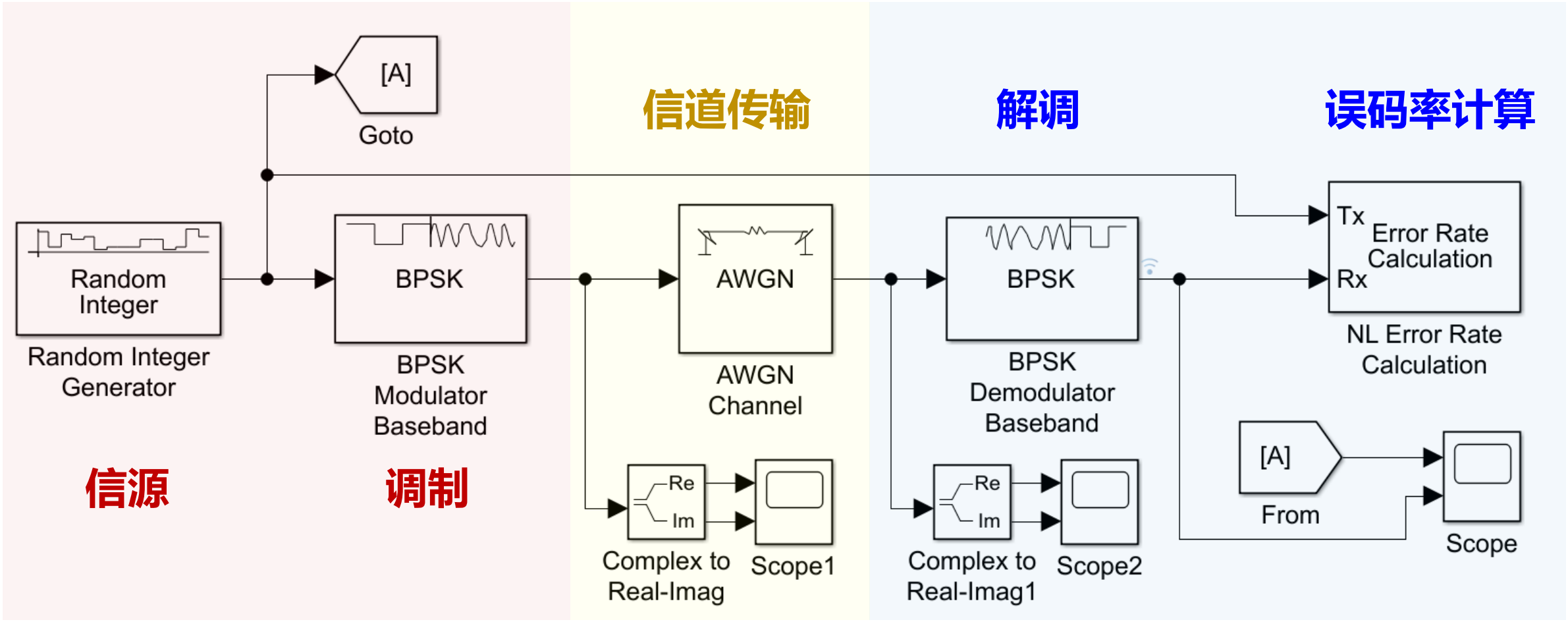
(a) **SNR = 20 dB**



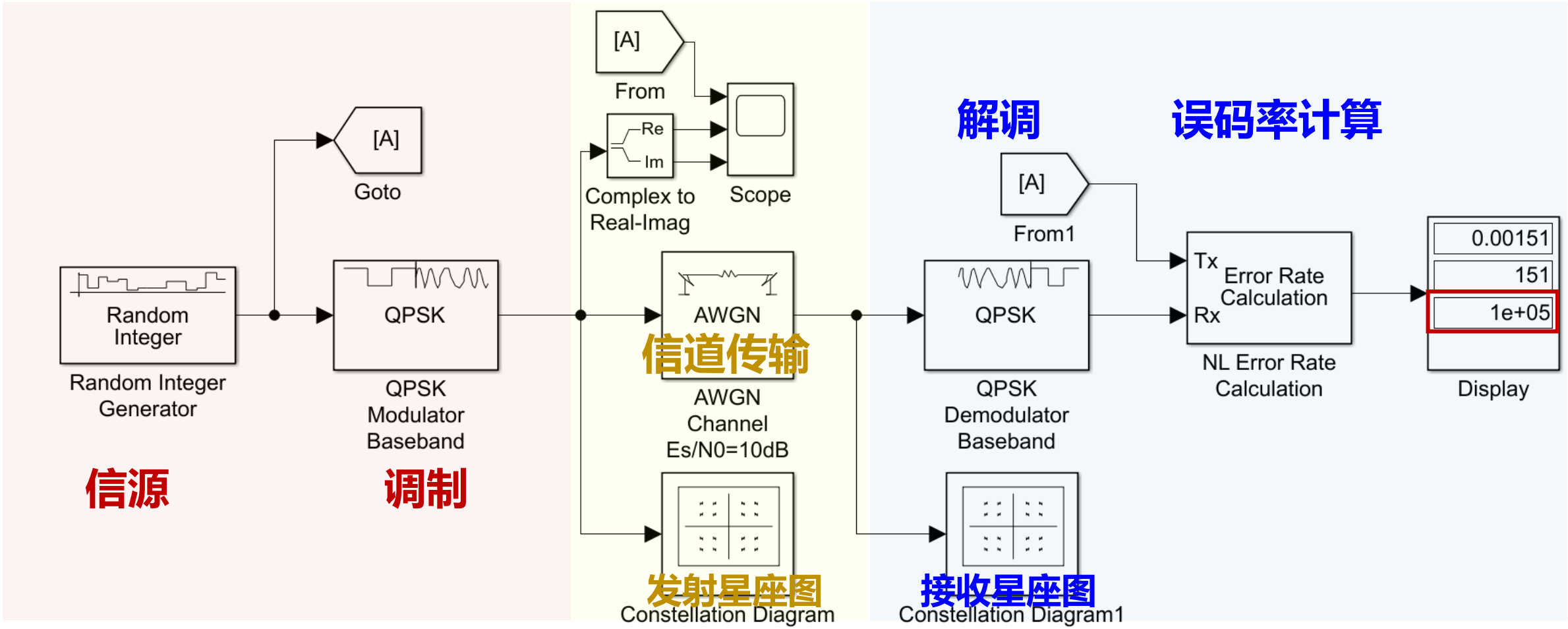
(b) **SNR = 10 dB**

- **信噪比是保证误码率的先决条件。** **进入电梯电话掉线**
- **调制阶数越高，数据速率越高，对信噪比要求越高。** **部分偏远地区无法观看高清视频**

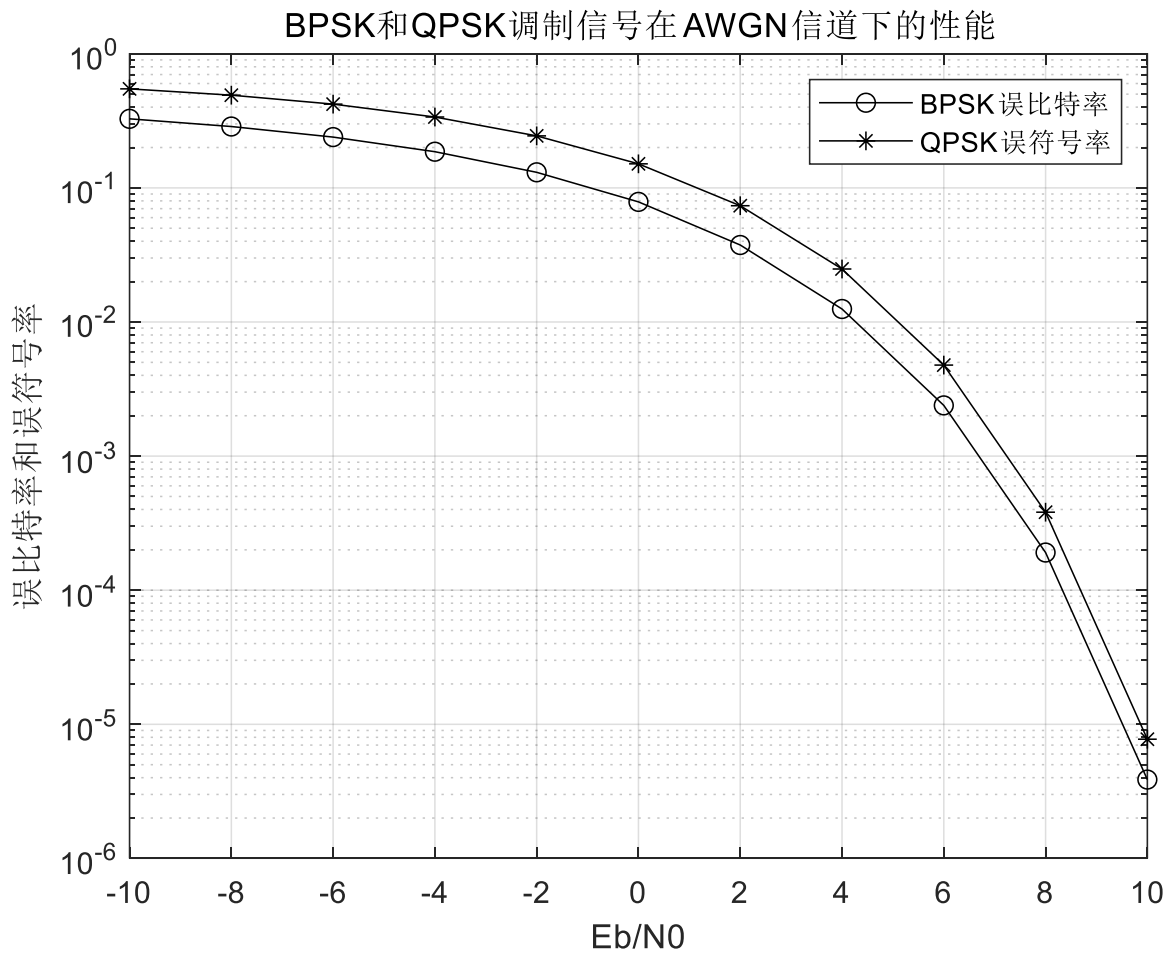
实验内容　BPSK数字通信系统



实验内容　QPSK数字通信系统



实验内容　BPSK和QPSK误码率对比

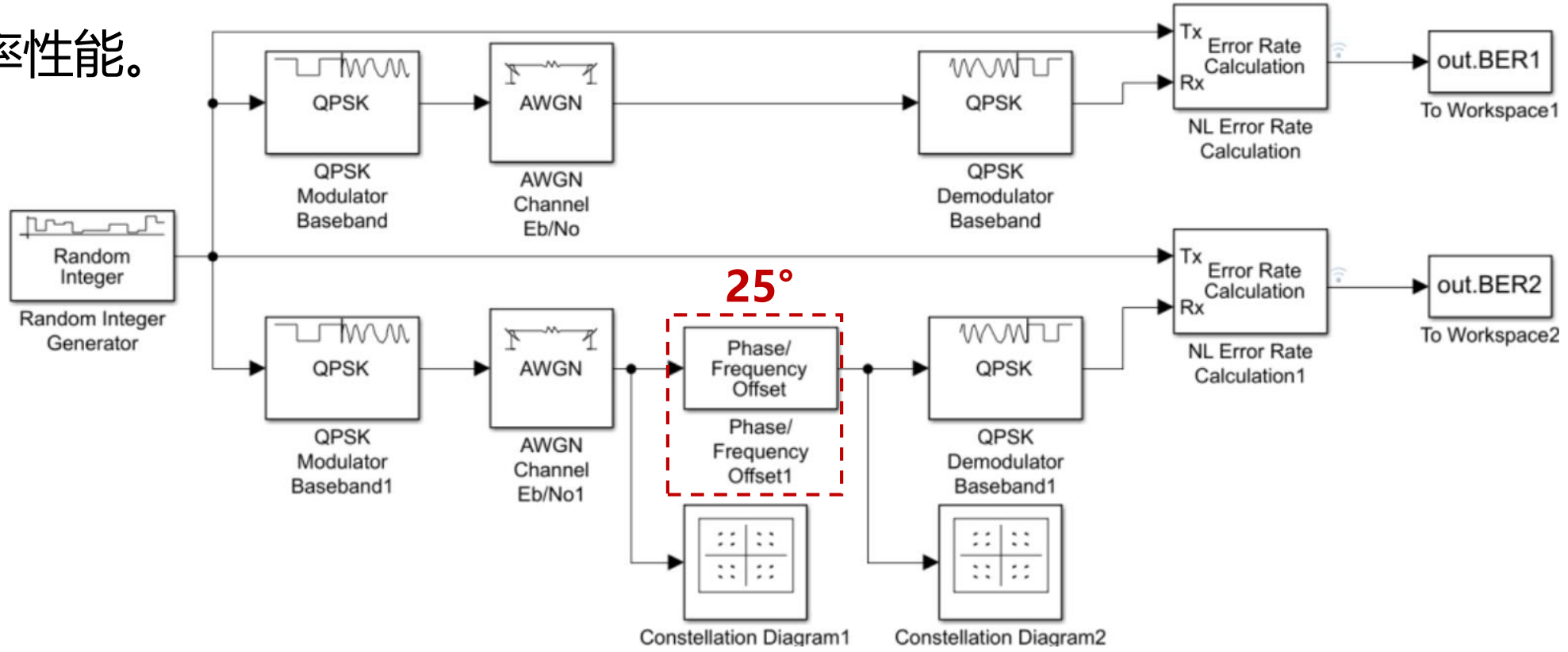


数字调制阶数越高，每个码元承载的比特数越多，比特速率越高，即调制效率越高，但对信道质量要求也更高，即信道的SNR要求更高

拓展思考

相偏对传输性能的影响（时钟同步的原因）

在QPSK仿真模型基础上，在信道后引入一个固定**相位偏移25°** (Phase/Frequency Offset模块)。试**对比分析相位偏移对星座图的影响**，以及信噪比在0~10dB下的误码率性能。



实验报告要求

- 完成实验指导书上的仿真内容，并对仿真结果进行**详细分析**
- 回答上述**实验导入**部分的**思考题**和上一页的**拓展思考题**

注意实验报告数据截图、数据分析、格式内容等要求

实验二

基于MATLAB/Simulink的链路层差错控制编码分析

实验导入

- 数据在传输过程中为什么会出现误码？　哪些情况下会出现误码？
- 使用校验码后是否就一定能检查出数据的错误？

问题1：产生误码的原因

问题2：校验码的性能

实验报告中呈现



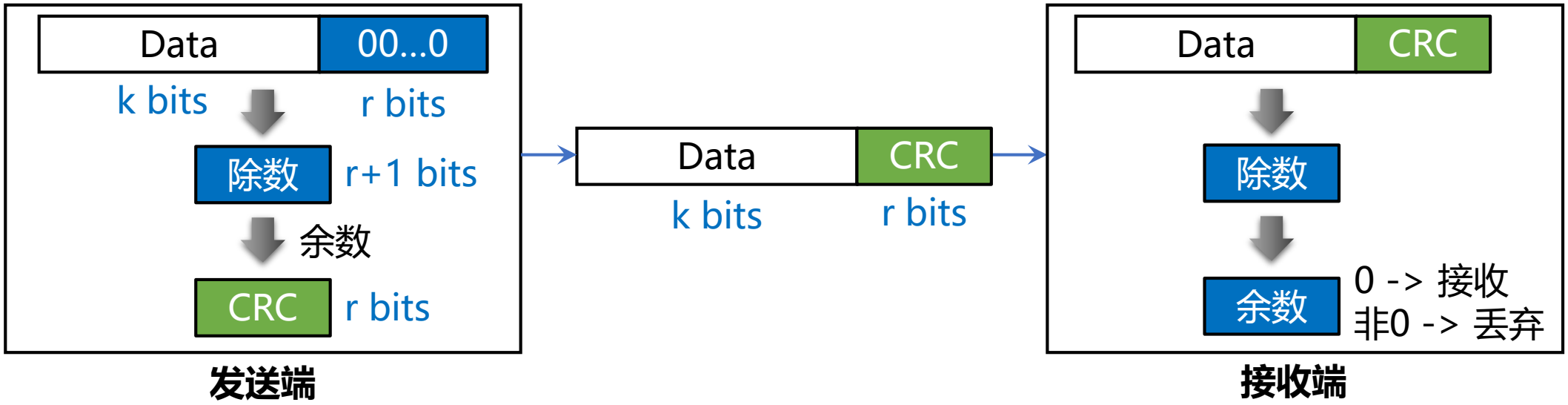
数据传输

常识知多少

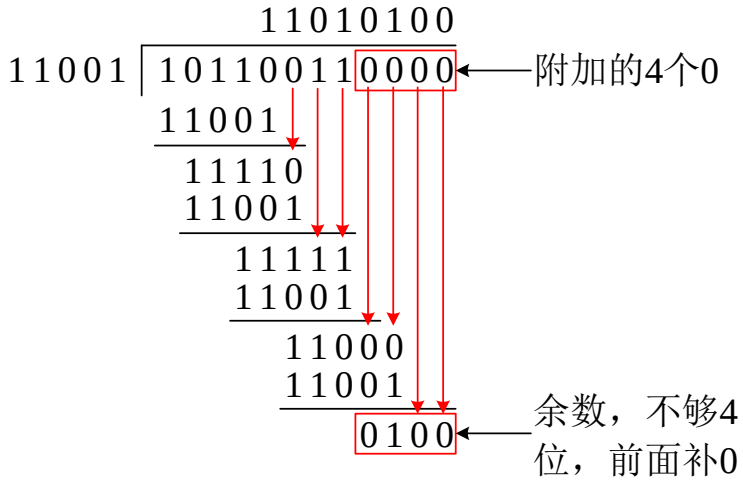
实验目的和任务

- 巩固**CRC校验码**的**校验原理**，掌握CRC**编解码方法**
- 通过MATLAB和Simulink仿真对比分析CRC校验码的**校验性能**

CRC编解码过程



多项式除法，求余数【CRC校验码】

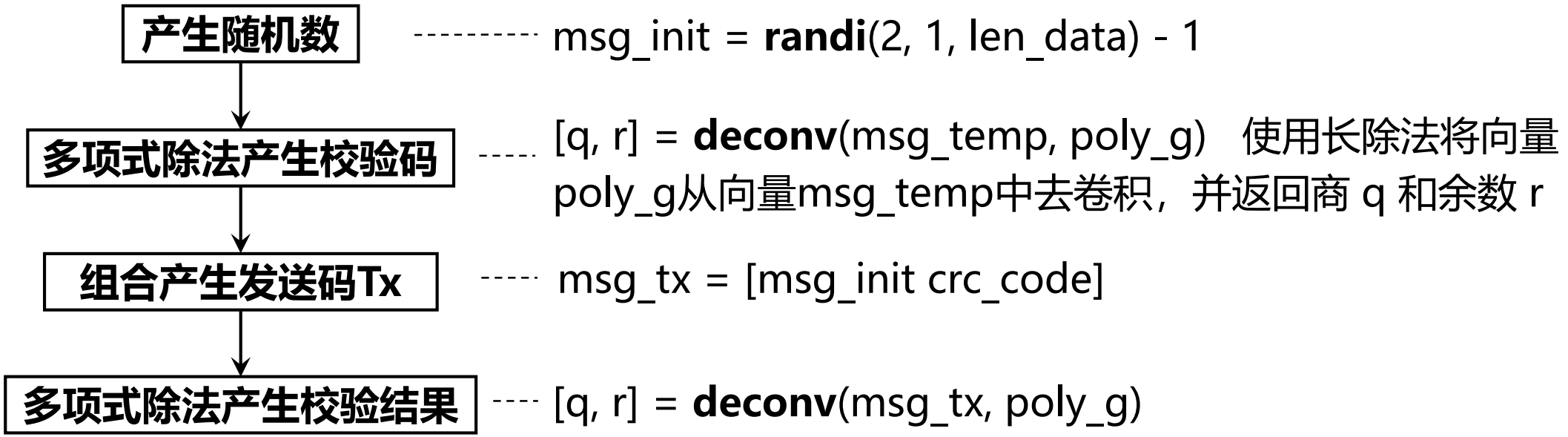


生成多项式

名称	生成多项式$G(x)$	二进制码
CRC-4	x^4+x+1	10011
CRC-8	$x^8+x^5+x^4+1$	100110001
CRC-8	x^8+x^2+x+1	100000111
CRC-12	$x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$	1100000001111
CRC-16	$x^{16}+x^{15}+x^2+1$	1100000000000101
CRC-32	$x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$	1000001001100000 10001110110110111

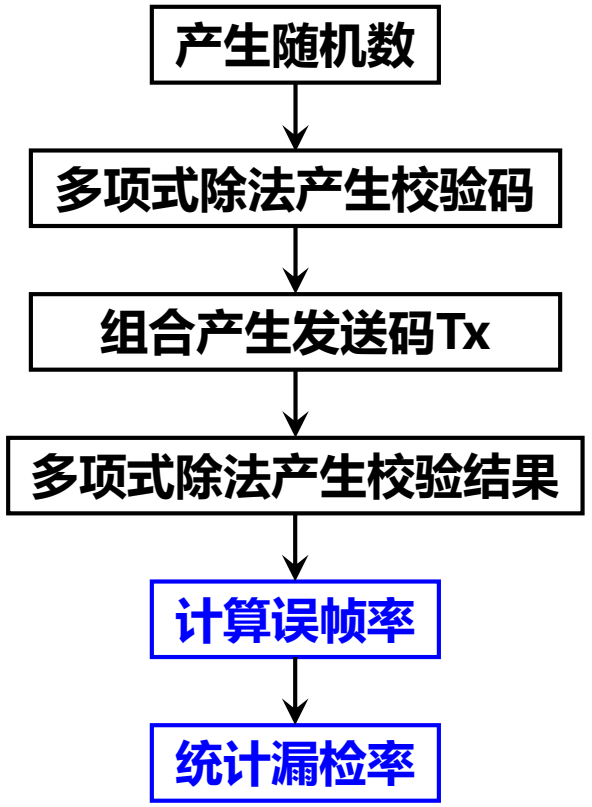
实验内容　CRC编解码过程

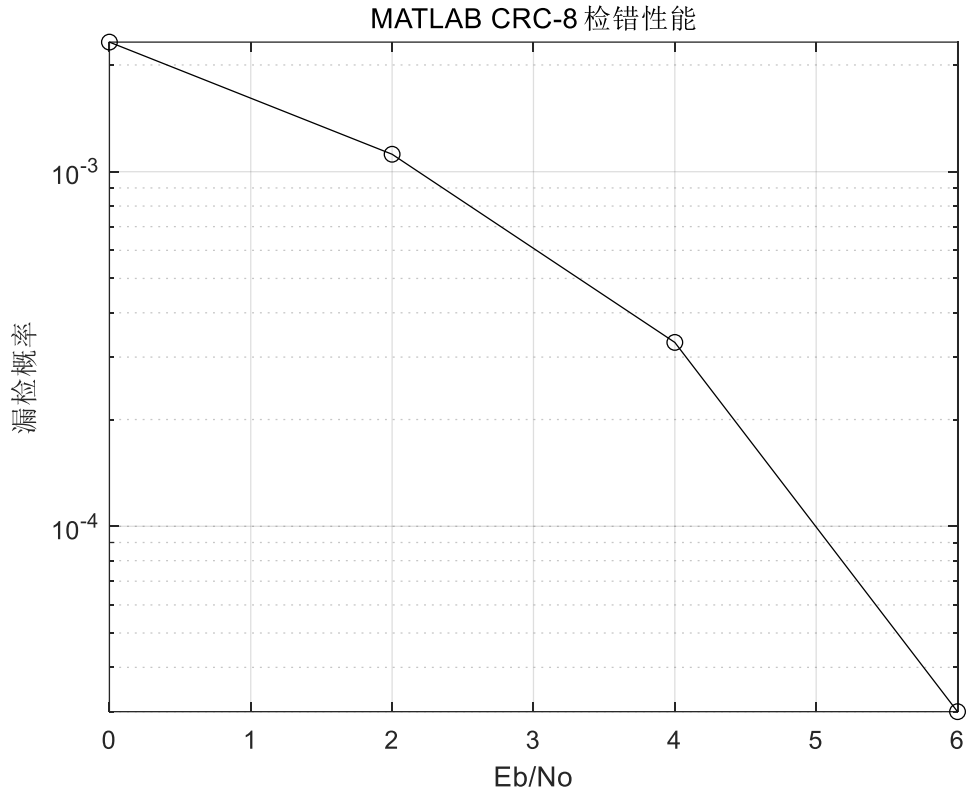
MATLAB仿真产生一个**16 bit随机数**，采用**CRC-4**冗余校验方式，实现CRC **编码和解码**过程，并手动加个错误bit，查看校验信息。



实验内容　CRC链路MATLAB仿真

MATLAB仿真**CRC-8**校验码在**二进制对称信道**中的检错性能。其中每帧的**消息比特个数为16**，二进制对称信道采用**16QAM调制**，E_b/N_0的范围为**0~10dB**。

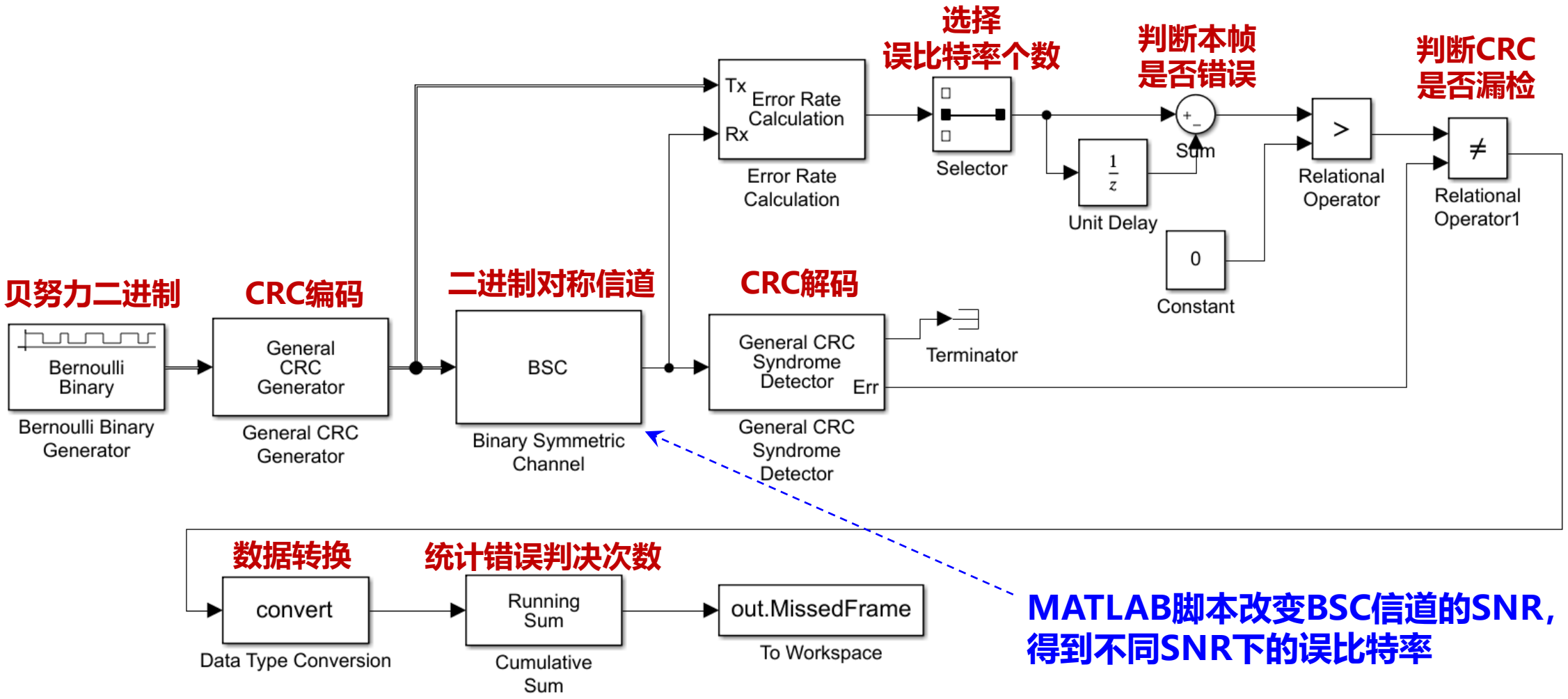




CRC-8的检测性能随信噪比的增加而提高。$E_b/N_0 > 5\text{dB}$时，发生错误判决的比例小于10^{-4}

实验内容　CRC链路Simulink仿真

使用Simulink复现上面第2个实验，对比仿真结果。



拓展思考

CRC多项式阶数越高，漏检概率越低，即校验性能越好，但带来的结果就是数据传输效率的降低。**如何权衡差错控制下的校验性能和传输效率**？

实验报告要求

- 复现上述第一个实验内容（CRC编解码），列出每个变量的具体数值，并对其进行分析说明。
- 将上述第一个实验内容（CRC编解码）中的len_data修改为256，仿真分析校验结果，思考不能检错的原因，并以最小代价增加校验位数达到检错结果。
- 复现上述第二个实验内容（CRC链路MATLAB），并对比分析CRC-4和CRC-8的检错性能(曲线画在同一个坐标系中)；对比分析16-QAM和64-QAM在同一校验码下的检错性能。
- **【选做】**复现上述第三个实验（CRC链路Simulink），并将每帧中含有的消息比特数修改为64，分析仿真结果；在此基础上，使用CRC-16校验码，分析仿真结果。
- 回答第七部分的拓展思考题。

注意实验报告数据截图、数据分析、格式内容等要求